

Forma de Evaluación

MODELOS DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS

LIC. EN MULTIMEDIA Y ANIMACIÓN DIGITAL

Modelos de Administración de Datos

Grupo 053 – José Luis Montoya Martínez

SEMESTRE AGOSTO - DICIEMBRE 2026

Descripción de la rúbrica

Se debe de acreditar la rúbrica correspondiente a la competencia teórica y a la competencia práctica para acreditar la Unidad de aprendizaje.

En caso de no acreditar alguna el estudiante deberá presentar la rúbrica reprobada en la oportunidad siguiente (2da, 4ta o 6ta).

Cada una de las rúbricas tiene una ponderación interna que define la calificación de esta. La ponderación global de cada una de las rubricas define la calificación final del estudiante solo si acredita las dos. En caso de no acreditar una rúbrica esta se subirá como resultado final de la oportunidad en curso al SIASE.

Ponderación de cada rúbrica

A. **Competencia Teórica (CT): Para acreditar la CT deberá obtener al menos un promedio de 70 en la calificación de exámenes:**

   Ponderación de la CT en el cálculo del promedio final.

   Primer Parcial 33% de la CT

   Segundo Parcial 33% de la CT

   Tercer Parcial 34% de la CT

B. **Competencia Práctica (CP): Para acreditar la CP deberá obtener una calificación igual o mayor a 70 puntos en su Proyecto Integrador de Aprendizaje, para ello tiene que cumplir con todos los puntos descritos como requisitos en la Rúbrica, los cuales definen la ponderación de este.**

   Las actividades opcionales no representan faltas en el cumplimiento de la CP, solo descuentan la calificación correspondiente al proyecto en la cantidad de puntos especificada.

Las actividades marcadas como requisito que no se hayan realizado de la manera especificada determinan que el proyecto está incompleto y no puede ser acreditado para tomar la CP como aprobatoria.

Los ejercicios y tareas realizados a lo largo del curso serán solo para poder otorgar retroalimentación al alumno y ayudarlo con su desempeño; y no entrarán en la ponderación de la Forma de Evaluación elegida.

Definición del Proyecto Integrador de Aprendizaje

Características Generales	
Integrantes	**2**
Roles	
Programador Windows / Programador SQL	Diseño de las pantallas, estilos, funcionalidad, validaciones, etcétera. Desarrolla en Visual C#. Utilizando el Visual Studio 2019 o 2022 Community. Diseño de la base de datos, su estructura, relaciones, creación de tablas. Desarrolla la programación de procedimientos almacenados, vistas, funciones, etc. Se debe utilizar el RDBMS: Microsoft SQL Server 2016 o superior.

Descripción del proyecto

Funcionalidad	
Gestión de venta de boletos para partidos	Desarrollar una aplicación de escritorio en Visual C# (.Net) para la gestión de venta de boletos de partidos.
Usuarios	Hay dos tipos de usuarios que pueden ingresar a la aplicación, los administradores y los operativos. **Administradores:** pueden administrar los usuarios, clientes, los catálogos, ventas, reportes, cancelaciones y facturación. **Operativos:** encargado de la venta de boletos y administrar clientes.

	Los datos de los usuarios son: ▪ Correo electrónico ▪ Contraseña ▪ Nombre completo ▪ Número de nómina ▪ Fecha de Nacimiento Para ingresar a la aplicación cada usuario debe proporcionar su correo electrónico y contraseña. Todas las contraseñas deben de tener al menos 8 caracteres y debe de incluir una mayúscula, una minúscula y un carácter especial. ***Nota***: Cuando hay cambios de contraseñas, las nuevas no deben de ser igual a las últimas dos contraseñas que haya tenido ese usuario. Caracter especial es cualquier símbolo generado por el teclado que no sea letra ni número, por ejemplo: (¡”#$%&/=’?¡¿:;,.-_+*{][} Al registrar a cada usuario se debe guardar el usuario, la fecha y hora del registro.
Registro de Catálogos	Para la venta de boletos se debe de tener un catálogo de estadios, con sus zonas y asientos, para posteriormente registrar los partidos. Los datos para registrar por cada uno son: Estadio • Nombre • Ciudad • Capacidad total • Mapa del estadio Zonas • Nombre zona • Precio base • Cupo de la zona Partidos • Estadio • Fecha y hora • Equipos a jugar • Estado Los partidos deben tener un estado: programado, terminado, cancelado. Al registrar cada estadio se debe guardar el usuario, la fecha y hora del registro
Venta de boletos	Para la venta de boletos se debe de seleccionar al cliente que va a hacer la compra buscándolo por apellidos o correo electrónico o, si es nuevo, registrarlo.

	Después deben de mostrar los partidos disponibles para la venta de boletos. Si un partido se canceló o ya pasó, no se debe mostrar disponible. Se debe poder buscar un partido por fecha, estadio o equipo. Al seleccionar un partido, se debe de mostrar su información completa (estadio, horario y zonas aún disponibles). Para comprar los boletos se debe de poder seleccionar la zona donde aún haya disponibilidad y la cantidad a comprar. El mostrar los asientos, seleccionarlos o asignarlos queda a consideración del equipo, pero sí se debe de asignar una fila y número de asiento. Se debe limitar a 4 boletos por transacción y que la cantidad de boletos no sobrepase a los disponibles. El resumen de la compra debe de mostrar: subtotal, iva y total. Al terminar la compra se le debe de asignar un folio o código de compra (GUID) y guardarse, con este folio se podrá buscar o cancelar la compra. Se debe de aceptar como método de pago crédito, débito o efectivo. Si es con tarjeta se debe de simular el ingreso de datos y sus validaciones (Nombre del titular, número de tarjeta, fecha de expiración y CCV). Todo registro se debe de guardar quién la realizó junto con fecha y hora
Clientes	Para vender los boletos los clientes deben estar registrados, los datos requeridos son: • Nombre completo • Domicilio completo • RFC • Correo electrónico • Teléfono de Casa y Celular • Fecha de nacimiento Se debe de guardar el historial de boletos comprados por el cliente, por partidos que ya se llevaron a cabo, así como los que están por venir. Se requiere guardar la fecha, hora y usuario que hace los cambios y ajustes a los clientes.
Facturación	Se debe generar una factura cuando se realice una compra. Los datos para mostrar son los siguientes: Datos del emisor: (Empresa que vende boletos) • Nombre o razón social • RFC • Domicilio Datos del receptor: • Nombre • RFC

	• Domicilio Datos del comprobante: • Folio de factura • Fecha y hora de emisión • Método de pago Detalle: • Partido • Estadio • Zona • Asiento • Precio unitario • Cantidad • Subtotal • IVA • Total Se debe poder exportar como PDF con toda la información de la compra.
Cancelaciones	Para cancelar se requiere el código de compra y solo las puede realizar un usuario del tipo administrador. Se debe registrar un motivo. Los boletos se deben liberar al momento de cancelar y también se debe cancelar la factura que se haya generado. Se requiere guardar la fecha, hora y usuario de quien realizó la cancelación.
Validaciones generales	• Ningún campo vacío. • Manejar longitudes y formato como en el RFC. • Usuarios, clientes o estadios no duplicados. • No registrar partidos en fechas en el pasado. • Se deben mostrar mensajes de confirmación.
Reporte de ventas	Visualizar el detalle de ventas realizadas. La información para mostrar de las ventas es: • Folio de venta • Fecha y hora de venta • Estadio • Partido • Fecha partido • Zona • Cantidad boletos vendidos • Subtotal • Total • Método de pago

	Filtros: • Rango de fechas (de la venta) • Estadio • Partido Se debe de mostrar, además, el ingreso total de las ventas mostradas y cantidad total de boletos vendidos. ***Nota:*** La información debe estar agrupada La realiza el usuario operativo.
Reporte de ocupación y disponibilidad	Se tiene una pantalla para consultar la ocupación y disponibilidad de boletos en los partidos. Información para mostrar: • Partido • Zona • Precio base • Asientos totales • Asientos vendidos • Asientos disponibles • Porcentaje de ocupación Filtros: • Partido • Zona • Boletos aún disponibles Al filtrar por partido, se debe de mostrar la cantidad de boletos vendidos en total.
Gestiones	**Registrar, Editar, Eliminar y Consultar** • Usuarios • Clientes **Registrar y Consultar** • Estadio • Zonas • Partidos • Venta de boletos Estadio, zonas, partidos y venta de boletos, solo se registran y se consulta la información necesaria para la venta de boletos y registro de los demás catálogos. Solo la venta de boletos se puede cancelar (hacer cambio) por parte del

	administrador e invalidar toda relación con la factura, así como monetario y liberación de boletos. Los reportes no se guardan en la base de datos, esta se obtiene de la información ya registrada en las demás entidades.
Historial del cliente	Es una pantalla donde se tiene la búsqueda de un cliente. La búsqueda se puede realizar por apellidos, se deben mostrar todos los clientes con los mismos apellidos y luego elegir el correcto. Una vez seleccionado se deben de mostrar los datos del cliente. Datos para mostrar sobre su historial de compras es: • Folio o código de compra • Fecha de compra • Partido • Estadio • Zona • Fecha de partido • Cantidad de boletos • Subtotal • Total • Método de pago • Factura Filtros: • Fecha de compra (ordenado del más lejano a la más reciente) • Fecha de partido (ordenado por partidos pendientes al ya realizado)
Representación de datos	En pantalla o en los reportes todas las cantidades que representen cifras monetarias deben de llevar signo de pesos, coma para separar los miles y solo dos decimales. Las fechas deben de tener el formato de dos dígitos para el día, tres letras para el mes y cuatro dígitos para el año, el separador puede ser guión o símbolo de división. No se debe de mostrar la hora, a menos que así se requiera.
Restricciones del proyecto	Para el desarrollo del proyecto en Visual Studio y SQL Server se deben tomar en cuenta de forma obligatoria los requisitos que se muestran en el anexo 1. Lista de Cotejo.

	Se debe de utilizar el *template* de la clase C# para la conexión a la base de datos proporcionada por el profesor. **Es obligatorio que el proyecto cumpla todos los puntos sin excepción, de otro modo no será revisado.**

Entregas para el semestre

Primera Entrega <u>Obligatoria:</u> Se revisará de forma presencial, puede ser en el equipo del alumno. Después de revisado el avance, el alumno realizará las correcciones que el maestro le indique y subirá la estructura de la base de datos y el proyecto en un archivo .ZIP o .RAR.
El archivo debe tener las siglas del curso, grupo, matrícula y nombre del alumno e indicar el número de avance. Se subirán a una tarea creada en Teams.

- Un documento en Word con los elementos del diseño de la base de datos.
  - Modelo Entidad Relación
  - Mapeo
  - Modelo Relacional
  - Diagramas
- Archivo .SQL con la creación de las tablas

Entrega Final <u>Obligatoria</u>: Se revisará de forma presencial, puede ser en el equipo del alumno. Se debe de entregar en Teams, en archivos .**rar o .zip** lo siguiente:

1. Documento en Word (con el avance anterior corregido).
2. Diccionario de Datos
3. Todos los archivos de la solución de Visual Studio.
4. Respaldo de la base de datos obtenido en SQL Server (*Backup*)
5. Archivos texto (*.sql*) con los scripts de la creación de los objetos de la base de datos:
   a. Tablas (con llaves e índices)
   b. Vistas
   c. Procedimientos almacenados
   d. Procedimientos disparadores
   e. Funciones
   f. Carga Inicial de información

- Documento en Word para la implementación y operación del proyecto.

Rúbrica para el 1° avance. Valor de: 100pts.
40% calificación práctica

Matrícula: _____Nombre: _____Calif: _____

REQ	A Evaluar	Cumple Totalmente (95% - 100%	Cumple Parcialmente (50% - 94%)	No cumple / No se realizó (0 - 49%)
Si	Modelo Entidad Relación (lista, diagrama, claves, tipos de atributos, participación total y parcial)	15	7	0
Si	Uso apropiado de herencia y agregación (solo si aplica)	5	2	0
Si	Mapeo de Datos. Elabora un documento con todos los pasos para convertir del modelo E-R al modelo relacional.	15	7	0
Si	Modelo Relacional. Establece la estructura de la base de datos definiendo las llaves primarias y llaves foráneas.	15	7	0
Si	Normalización. Agrega el proceso de normalización a todas las tablas de la base de datos, hasta la tercera forma normal.	10	5	0
Si	Script con la creación de las tablas, sin omitir la relación de alguna tabla. Determina los tipos de datos adecuados para cada campo, incluyendo restricciones para el dominio.	10	5	0
No	Obtiene el diagrama del SQL Server.	5	2	0
Si	Diccionario de Datos (incluyendo dominio para cada atributo y descripción en, ambos en la estructura de cada tabla).	10	5	0
Si	Presenta un prototipo con las pantallas del proyecto en Visual Studio.	10	5	0
Si	Genera 5 ejemplos de operaciones binarias de álgebra relacional utilizando las relaciones del proyecto.	5	2	0

Puntos totales recibidos en 1ra entrega: _____

Rúbrica para la 2a entrega y final. Valor de: 100pts.
60% calificación práctica

Matrícula: _____Nombre: _____Calif: _____

REQ	A Evaluar	Cumple Totalmente (94% - 100%	Cumple Parcialmente (46% - 93%)	No cumple / No se realizó (0 - 45%)
No	Uso avanzado de SQL: mínimo 3 Triggers, 6 Views, 3 Functions *(que sean de utilidad al proyecto).*	15	7	0
Si	Usuarios, tipos de usuarios	5	2	0
Si	Estadios, Zonas, Partidos	10	5	0
Si	Clientes	5	2	0
Si	Venta de boletos	10	5	0
Si	Cancelaciones	5	2	0
No	Facturacion de venta	10	5	0
No	Inicio de sesion	5	2	0
Si	Reporte: Ocupación y disponibilidad	5	2	0
Si	Reporte: Ventas	5	2	0
Si	Reporte: Historial del cliente	5	2	0
Si	Validaciones en toda la operación del proyecto (se descontará en cada rubro). Cifras monetarias, etc.	5	2	0
No	**Defensa Individual de Conocimientos:** Responder correctamente 3 preguntas sobre los temas de la materia y el funcionamiento del proyecto.	10	5	0
Si	Archivos con scritps de creación de objetos de la BD, y las consultas de manipulación de datos.	5	3	0

Puntos totales recibidos en 2ra entrega: _____

Para acreditar la entrega del proyecto, el alumno de manera individual debe responder satisfactoriamente al menos 2 de las 3 preguntas planteadas durante la defensa.
Los puntos marcados como NR (No Requisito) solo aplican si la calificación calculada en base a los requisitos es aprobatoria. En caso de no acreditar al menos con un 70 el Proyecto Integrador de Aprendizaje estos puntos "NR" no se añaden a la calificación.

Aclaraciones sobre los Exámenes

Cada examen aplicado será diseñado para ser resuelto en un máximo de 1.5 hora(s).

Ponderación de la CT y de la CP para el promedio final

Elemento de evaluación	Ponderación
Exámenes parciales (3)	50
Proyecto (2)	40
Laboratorio	10
Calificación Final	**100%**

La ponderación de la CT es el 50% de la calificación final, la ponderación de la CP es el 40% de la calificación final, 10% de la Unidad de Aprendizaje se evaluará con el laboratorio. Esto último aplica para los estudiantes que cursan la primera oportunidad, en el caso de cursar la tercera o quinta oportunidad, el 100% de la calificación se tomará de exámenes y proyecto final.

Reglamento

De la conducta:

Se tomará asistencia al inicio de cada clase a criterio del profesor. La buena asistencia no provee puntos a favor ni la inasistencia genera reprobación solo es un registro para control.

Se debe tratar con respeto a maestros y compañeros independientemente de la plataforma que se utilice en el grupo.

El chat del grupo será usado exclusivamente para tratar temas del curso.

Durante las sesiones se les pide silenciar micrófono y cámara. Si el alumno tiene una pregunta deberá notificarlo en el chat de la sesión. El maestro definirá un horario para responder dichas preguntas y procederán de forma en la que hayan sido enviadas.

La conducta inapropiada será reportada a la Coordinación de la carrera.

Se deberá firmar de enterado en el respaldo de este documento, los estudiantes que no asistan el día de la mención de estos puntos a clases se dan por enterados del compromiso.

El profesor tiene el derecho a pedirle al estudiante que salga del grupo en caso de provocar distracción, incumplimiento a cualquier punto de arriba o desorden en general. **Según el Artículo 141 Fracción VII, XIII y XIV del Estatuto General de la UANL.**

De las obligaciones:

El estudiante deberá ser puntual en la sesión de clase los días de las entregas y revisiones de proyectos señalados en el Calendario LMAD.

Los profesores y alumnos deben de seguir las fechas de establecidas por el Calendario LMAD.

Todo proyecto entregado para evaluación debe ser de la propia autoría. En caso de que el profesor indique que está permitido el uso de referencias, modelos o contenidos de un tercero, se deberá indicar en el proyecto la fuente referenciada.

Anexo 1. Lista de cotejo

Antes de entregar el proyecto, éste debe cumplir con todos los siguientes criterios de forma obligatoria, cualquier duda favor de referirla al profesor. Si no cumple con un punto, no será revisado.

Criterios	Escala		Observaciones
	Si cumple	No cumple	
DISEÑO DE BASES DE DATOS			
Tiene el diagrama entidad relación con todas las entidades, atributos y relaciones establecidos en el proyecto, su adecuada cardinalidad, establece cuáles son las entidades débiles y las claves principales de cada entidad. Si es necesario incluye herencia y agregación.			
Elabora un documento donde se establece un mapeo de datos para transformar el modelo entidad relación al modelo relacional, incluye paso a paso como cada elemento del modelo ER (Entidades, Relaciones y cardinalidad) se va convirtiendo en tablas y llaves primarias y foráneas.			
Cuenta con una estructura de la base de datos con todas las tablas normalizadas hasta la forma normal 3. Utiliza la generación automática de ID's en algunas de las tablas (Identity).			
Utilizando un sistema gestor de base de datos, elabora y construye un diagrama con las tablas del modelo relacional.			
Establece un diccionario de datos donde se incluye cada elemento de la base de datos, una descripción, tipo de dato, dominio y restricciones.			
DESARROLLO DE LA APLICACIÓN			
Desarrolla un proyecto de una aplicación de escritorio siguiendo la metodología de programación orientada a objetos, estableciendo clases para la conexión a una base de datos y métodos que utilicen llamadas a procedimientos almacenados en la base de datos para gestionar toda la información del proyecto.			

Utiliza el App.Config para establecer las credenciales en las que accederán al servidor y la base de datos. No usa conexiones a la base de datos directamente desde las pantallas o formas.			
Debe de utilizar el *template* de la clase de C# para la conexión del programa con la base de datos.			
El proyecto incluye todas las validaciones para que el programa no genere errores durante su ejecución.			
Se deben de mostrar mensajes o avisos para indicar la correcta operación del programa, por ejemplo, al gestionar registros, que muestre mensajes que los cambios se hayan realizado con éxito, o cuando falte un campo obligatorio por capturar, que confirme antes de eliminar un registro, etc. Limpiando los campos de captura, teniendo un diseño limpio en cada pantalla.			
Utiliza etiquetas para indicar todos los elementos en cada pantalla, incorpora variedad de controles en cada pantalla.			
No permite la captura de un ID, para la consulta o modificación de algún elemento de entidades, a menos que así se indique en la definición del proyecto. Si usa GRIDs en las pantallas, utiliza letreros apropiados en cada columna, no usando los campos de la tabla.			
El proyecto incluye todas las pantallas para la gestión de las entidades establecidas en el diseño, donde se permita agregar información, modificar la información ya existente y eliminar información no dependiente ya sea física o lógicamente.			
Para acceder al programa se debe contar con una clave de usuario y contraseña, debidamente guardados en una tabla de la base de datos y en la pantalla de acceso incluir las validaciones necesarias.			

El programa debe resolver los reportes que se soliciten en la definición del proyecto y contar con pantallas para la elección de los filtros que serán utilizados como parámetros en los procedimientos almacenados que generan la información. La pantalla de filtros debe incluir las validaciones necesarias.			
La aplicación debe ser de uso fácil, intuitivo y amigable al usuario final; deberá estar bien estructurado y con un diseño limpio y atractivo.			
LENGUAJE ESTRUCTURADO DE CONSULTAS (SQL)			
Todas las consultas a la base de datos (Select, Update, Insert o Delete, etc.) a tablas o a vistas, deberán de realizarse a través de procedimientos almacenados (Stored Procedures), **nunca** de forma directa.			
No se permite el símbolo * (asterisco) para cualquier tipo de consultas donde se utilice el SELECT, ni para tablas ni para vistas, se deben de especificar siempre los campos a mostrar.			
Se incluye un archivo de respaldo de la base de datos.			
Incluye los scripts con la creación de los objetos de la base de datos en archivos texto, para ser ejecutados de forma autónoma.			
Hace uso de programación avanzada de SQL, incluyendo un mínimo de 3 procedimientos disparadores, 6 vistas y 3 funciones que son de utilidad para el proyecto.			